

TEMA 31. EPIDEMIOLOGÍA - ¡Priorizar y a por la plaza!

SALUD PÚBLICA: Niveles de prevención, Entorno, Demografía Sanitaria, Indicadores de salud.

¿Preguntado en los últimos EIR?

- Estrategia de Salud Pública 2022, la Comisión Interministerial (2024 y 2025).
- Biomonitorización Humana (BHM).
- Plan Estratégico de Salud y Medioambiente (Cambio climático).
- Niveles de prevención y Sistema MoMo (Mortalidad diaria).

MARC LALONDE: Modelo de Campo de Salud

 **OPOTRUQUI: Todos son PRIORITARIOS, pero hay algunos más INFLUYENTES sobre la salud. (Regla: EBES)**

1. **Estilo/Modo de vida:** El más influyente (mala alimentación, sedentarismo).
2. **Biología humana:** (NO menciona genética explícitamente al principio).
3. **Entorno/Medio ambiente.**
4. **Sistema asistencia sanitaria:** El menos influyente, pero se lleva casi todo el presupuesto.

Determinantes - TARLOV y DAHLGREN/WHITEHEAD

- **TARLOV (5 Niveles):** 1. Biología/químicos | 2. ESTILO DE VIDA | 3. Ambientales/comunitarios | 4. Ambiente físico/climático | 5. Estructura Macrosocial. (Distingue Biología y Genética).
- **Dahlgren y Whitehead (Cebolla):** Centro = edad, sexo, genética (NO MODIFICABLES). Capas externas = estilo vida, redes, condiciones de vida, socioeconomía.



Modelo de Solar, Navarro e Irwin (OMS)

Divide los determinantes en dos bloques que generan desigualdades:

- **Estructurales:** Contexto Socioeconómico y Político. Ejes de desigualdad (clase, género, etnia...) generan desigual distribución del **PODER**.
- **Intermedios:** Recursos materiales (empleo, vivienda), factores psicosociales, conductuales y sistema de salud.



El Entorno: Radiaciones y Efectos

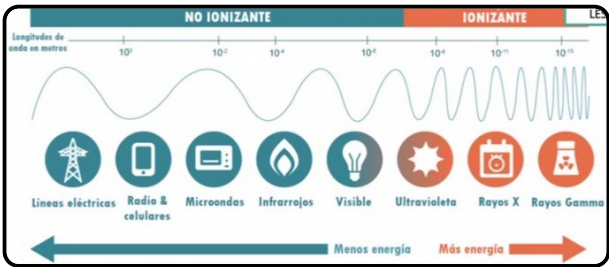
- R. Ionizantes = pel-I-grosas (Rayos X, Gamma, UV).
- R. NO ionizantes = NO pel-I-grosas.

💡 **OPOTRUQUI: Las IONIZANTES son las únicas capaces de DESPLAZAR ELECTRONES Y LESIONAR EL ADN.**

ESTOCÁSTICOS (Probabilísticos)	NO ESTOCÁSTICOS (Deterministas / Reacciones Tisulares)
Probabilidad depende de la dosis. Sin umbral.	Aparición con dosis mínima (Sí hay Umbral).
Gravedad no depende de la dosis. (Ej: Cáncer)	Gravedad en función de la dosis. (Ej: Cataratas)

Residuos Sanitarios

- **Grupo I (Sin riesgo) y Grupo II (No específicos):** Asimilables a urbanos.
- **Grupo III (Riesgo / Contaminados):** Tratamiento -> Esterilización por autoclave + Trituración. Luego asimilables a urbanos.
- **Grupo IV (Peligrosos / Citotóxicos):** Tratamiento -> Incineración como residuo especial.
- **Radiactivos:** Gestionados por **ENRESA** (creada en 1985).



Indicadores de Salud

- Parámetros cuantitativos y cualitativos. Pueden ser Positivos (esperanza de vida = bienestar) o Negativos (mortalidad/morbilidad = evalúan calidad asistencial).
- **Tasa bruta o general:** población HOMOgénea.
 - **Tasa estandarizada o ajustada:** población HETEROgénea (elimina factores distorsionantes como edad y sexo).

💡 **OPOTRUQUI: INCLASNS: Indicadores clave del SNS. Los elige el Consejo Interterritorial y CCAA para compararlas entre sí.**

Demografía Sanitaria y Pirámides

💡 **OPOTRUQUI: Fenómenos: MI FEA MO-NA NUPCIAL (Migración, Fecundidad, Mortalidad, Natalidad, Nupcialidad).**

Las pirámides representan Sexo, Edad y Forma:

- **Pagoda/Parasol:** Subdesarrollados (expansiva).
- **Campana/Ojiva:** Transición (estacionaria).
- **Bulbo/Hucha:** Desarrollados (regresiva, envejecida).



Índices Demográficos de Edad (Friz, Burgdöfer, Sundbarg y Sauvy)

Índice de Friz (IF)

$$IF = (Población\ 0-20 / Población\ 30-50) \times 100$$

Joven: >160 | Madura: 60-160 | Anciana: <60.

Índice de Burgdöfer (IB)

$$IB = (Población\ 6-15 / Población\ 45-65) \times 100$$

Joven: 6-15 > 45-65 | Madura: Iguales | Anciana: 6-15 < 45-65.

Índice de Sundbarg

Compara grupos 0-14 (A) y >50 (C), tomando como 100% el grupo 15-50.

- Población progresiva: $A > C$
- Población estacionaria: $A = C$
- Población anciana: $A < C$

Índice de Sauvy o de Vejez (IV)

$$IV = (Habitantes\ >\ 65\ años / Población\ total) \times 100$$

Vieja: >30% | Madura: 20-30% | Joven: <20%.

Índices de Natalidad y Fecundidad

Tasa de Natalidad (TN)

$$TN = (\text{Nº de recién nacidos} / \text{Población} - \text{Año}) \times 1000$$

Indicador de nivel de salud. El más importante porque de él depende la renovación por edades de la población.

Tasa de Fecundidad General (TF)

$$TF = (\text{Nº de recién nacidos} / \text{Mujeres en edad fértil 15-49}) \times 1000$$

También existe la Tasa de Fecundidad Específica por Edad (TFEE) acotando el rango de edad de la madre.

Tasa de Reproducción Bruta (TRB)

$$TRB = (\text{Nº de niñas nacidas} / \text{Mujeres en edad fértil}) \times 1000$$

💡 **OPOTRUQUI: La TRB es un buen indicador de la capacidad teórica de una población para crecer.**

Índices de Mortalidad

Tasa de Mortalidad Bruta o General (TMB)

$$TMB = (\text{Nº de muertos} / \text{Población} - \text{Año}) \times 100.000 \text{ (o } 1.000)$$

Niveles OMS: Alta (>30 por mil), Moderada, Baja (<15 por mil).

Índice de Swaroop (Mortalidad proporcional)

$$IS = (\text{Fallecidos} \geq 50 \text{ años} / \text{Muertos totales}) \times 100$$

En España está ~94% (la mayoría de la gente que muere tiene 50 años o más).

Índice Acosta-Varo

$$IAV = (\text{Muertos} < 5 \text{ años} / \text{Muertos} \geq 50 \text{ años}) \times 100$$

Demografía Sanitaria: Mortalidad Infantil

Todas se calculan multiplicando por 1000 sobre el **Nº de recién nacidos vivos en el año**.

- **Neonatal (TMN):** Muertos < 28 días.
- **Neonatal precoz (TMNP):** Muertos entre 0 y 6 días.
- **Neonatal tardía (TMNT):** Muertos entre 7 y 27 días.
- **Postneonatal (TMPN):** Muertos entre 28 días y 1 año.

La **tasa de mortalidad neonatal**:

TMN =

Número de recién nacidos muertos < 28 días

Número recién nacidos X Año

x 1000

La **tasa de mortalidad neonatal precoz**:

TMNP =

Número de recién nacidos muertos entre 0 y 6 días

Número de recién nacidos X Año

x 1000

La **tasa de mortalidad neonatal tardía**:

TMNT =

Número de recién nacidos muertos entre 7 - 27 días

Número de recién nacidos X Año

x 1000

La **tasa de mortalidad postneonatal**:

TMPN =

Número de recién nacidos muertos entre 28 días y 1 año

Número de recién nacidos X Año

x 1000

Causas de Mortalidad en España

Defunciones por grupo de enfermedad (General)

1. **Tumores** (1º en Hombres / 2º en Mujeres)
2. **Enfermedades del Sist. Circulatorio** (2º en Hombres / 1º en Mujeres)
3. **Enfermedades del Sist. Respiratorio** (3º en Hombres y Mujeres)

Mortalidad por Causas Externas (2024 Provisional)

Población General	Mujeres	Hombres
1. Caídas accidentales	1. Caídas accidentales	1. Suicidio
2. Suicidio	2. Ahogamiento/Sofocación	2. Caídas accidentales
3. Ahogamiento/Sofocación	3. Suicidio	3. Ahogamiento/Sofocación

Principales Causas de Muerte por Edad

Rango de Edad	1ª Causa	2ª Causa
< 1 año	Afecciones perinatales/ congénitas	Causas externas
1 - 14 años	Tumores	Causas externas
15 - 39 años	Causas externas	Tumores
40 - 79 años	Tumores	Enfermedad sist. circulatorio
> 79 años	Enfermedad sist. circulatorio	Tumores

MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS AÑO 2024 PROVISIONAL		
POBLACION GENERAL	MUJERES	HOMBRES
1- CAÍDAS ACCIDENTALES	1- CAÍDAS ACCIDENTALES	1- SUICIDIO
2- SUICIDIO	2-AHOGAMIENTO, SUMERSIÓN Y SOFOCACIÓN	2- CAÍDAS ACCIDENTALES
3- AHOGAMIENTO, SUMERSIÓN Y SOFOCACIÓN	3- SUICIDIO	3- AHOGAMIENTO, SUMERSIÓN Y SOFOCACIÓN

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR EDAD				
< 1 año	1-14 años	15-39 años	40-79 años	> 79 años
1- Afecciones perinatales y malformaciones congénitas	1- Tumores	1- Causas externas	1- Tumores	1- Enfermedades del sistema circulatorio
2- Causas externas de mortalidad	2- Causas externas	2- Tumores	2- Enfermedades del sistema circulatorio	2- Tumores